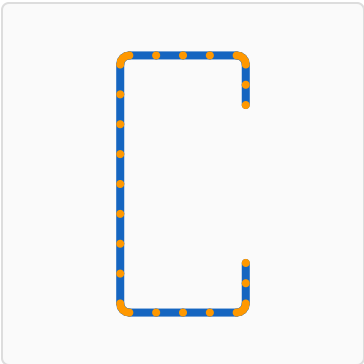


1. 단면



단면 제원

항목	값	단위
단면 유형	립 C형강	
H (높이)	100	mm
B (플랜지 폭)	50	mm
D (립 깊이)	20	mm
t (두께)	2.3	mm
r (코너 반경)	2.3	mm
절점 / 요소	37 / 36	

계산된 단면 성질

성질	기호	값	단위
총단면적	A	517	mm ²
강축 단면2차모멘트	I _{xx}	805576	mm ⁴
약축 단면2차모멘트	I _{zz}	189451	mm ⁴
단면상승모멘트	I _{xz}	-0	mm ⁴
강축 단면계수	S _x	16491	mm ³
약축 단면계수	S _z	6270	mm ³
강축 소성단면계수	Z _x	18936	mm ³
약축 소성단면계수	Z _z	8667	mm ³
강축 회전반경	r _x	39.5	mm
약축 회전반경	r _z	19.1	mm
도심 x	x _{cg}	17.5	mm
도심 z	z _{cg}	48.8	mm
주축 각도	θ _p	0.0	°
주축 단면2차모멘트 1	I ₁₁	805576	mm ⁴
주축 단면2차모멘트 2	I ₂₂	189451	mm ⁴

2. 탄성 좌굴 해석

(좌굴 곡선을 생성하려면 FSM 해석을 먼저 실행하세요)

DSM 설계값 (좌굴 곡선에서 추출)

(DSM 결과 없음 — FSM 해석을 먼저 실행하세요)

3. 설계 입력

재료

항목	값	단위
강종	Custom	
항복강도, F_y	245	MPa
인장강도, F_u	400	MPa
탄성계수, E	203395.4	MPa
포아송비, ν	0.30	

부재 구성

항목	값
부재 적용	지붕 퍼린 (Roof Purlin)
스팬 유형	3경간 연속보 (3경간)
스팬 길이	5, 5, 5 m
분담폭 (간격)	1 m
설계 방법	LRFD

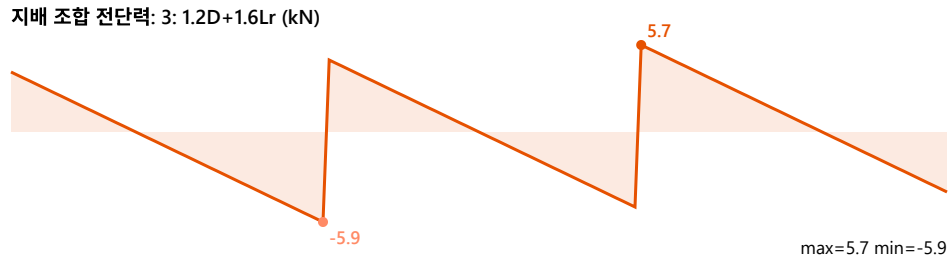
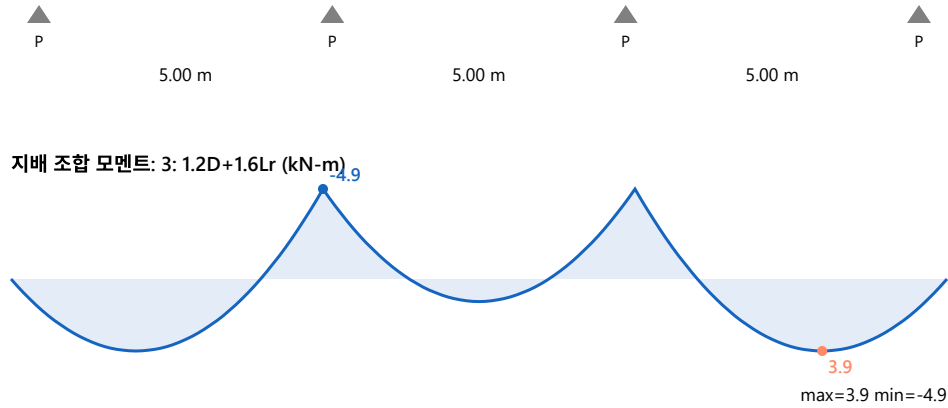
설계 하중

하중 유형	kPa	kN/m (×1 m)	설명
D	0.3 kPa	0.300 kN/m	고정하중 (자중 + 부가하중)
Lr	1 kPa	1.000 kN/m	지붕 활하중
S	0.5 kPa	0.500 kN/m	적설하중
W (양력)	1 kPa	1.000 kN/m	풍양력 하중

데크 정보

항목	값
데크 유형	없음
패널 두께, t_{panel}	0.5 mm
체결구 간격	300 mm

4. 하중 분석 결과



지배 하중조합: 3: 1.2D+1.6Lr

위치	x (m)	M _u (kN-m)	V _u (kN)	R _u (kN)	구간
End span +M	2.00	3.92	0.00	—	positive
End span -M	5.00	-4.90	5.88	—	negative
Int span 2 +M	7.50	1.23	0.00	—	positive
Int span 2 -M	5.00	-4.90	5.88	—	negative
End span +M	13.00	3.92	0.00	—	positive
End span -M	10.00	-4.90	4.90	—	negative
1st interior	5.00	-4.90	5.68	10.78	negative
Center	10.00	-4.90	4.71	10.78	negative
End support (left)	0.00	—	3.92	3.92	support_end
End support (right)	15.00	—	3.92	3.92	support_end

양력 지배 하중조합: 3: 1.2D+1.6Lr+0.5W

위치	M _u (kN-m)
End span +M	2.92
End span -M	-3.65
Int span 2 +M	0.91
Int span 2 -M	-3.65
End span +M	2.92
End span -M	-3.65
1st interior	-3.65
Center	-3.65

End support (left)	—
End support (right)	—

하중조합 상세 (LRFD, ASCE 7)

하중	kN/m
고정(D)	0.300
지붕활(Lr)	1.000
적설(S)	0.500
풍(W)	1.000

조합	조합 수식	$ M _{\max}$ (kN-m)	$ V _{\max}$ (kN)	지배
1: 1.4D	$1.4 \times \text{고정(D)}(0.300)$	1.05	1.26	
3: 1.2D+1.6Lr	$1.2 \times \text{고정(D)}(0.300) + 1.6 \times \text{지붕활(Lr)}(1.000)$	4.90	5.88	★지배 중력 지배
3: 1.2D+1.6Lr+0.5W	$1.2 \times \text{고정(D)}(0.300) + 1.6 \times \text{지붕활(Lr)}(1.000) + 0.5 \times \text{풍(W)}(1.000)$	3.65	4.38	양력 지배
3: 1.2D+1.6S	$1.2 \times \text{고정(D)}(0.300) + 1.6 \times \text{적설(S)}(0.500)$	2.90	3.48	
3: 1.2D+1.6S+0.5W	$1.2 \times \text{고정(D)}(0.300) + 1.6 \times \text{적설(S)}(0.500) + 0.5 \times \text{풍(W)}(1.000)$	1.65	1.98	
6: 0.9D+1.0W	$0.9 \times \text{고정(D)}(0.300) + \text{풍(W)}(1.000)$	1.82	2.19	

자동 결정 설계 매개변수

다음 매개변수는 하중 분석 결과, 데크 구성 및 모멘트 다이어그램 형태에서 자동 계산됩니다:

매개변수	값	계산 방법
정모멘트 $L_y(+)$	6383.0 mm	상부 플랜지 비지지 — 변곡점 간 거리 기준 LTB 검토 필요
정모멘트 $C_b(+)$	1.37	AISI Eq. F2.1.1-2 — 정모멘트 구간 모멘트 다이어그램에서 계산
부모멘트 L_y	1381.8 mm	변곡점(M=0)에서 랩 끝단 또는 지점까지 거리. 하부 플랜지 압축 — 비지지.
부모멘트 C_b	1.87	AISI Eq. F2.1.1-2: $C_b = 12.5M_{\max} / (2.5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C)$, 비지지 구간 모멘트 다이어그램에서 계산
변곡점	6.38, 8.62, 11.00 m	모멘트 = 0인 위치, 모멘트 다이어그램의 선형보간으로 산출

처짐 검토 (사용하중: 3: D+Lr)

처짐 다이어그램 (mm)



스팬	위치	최대 처짐	L/δ
1	2.20 m	34.1 mm	L/146
2	7.50 m	2.6 mm	L/1936

3	12.80 m	34.1 mm	L/146
---	---------	---------	-------

E=203395.4 MPa, Ixx=805576 mm⁴

5. 설계 계산 — 휨 (Chapter F)

1) 부모멘트 구간 (-M)

Lb(-) = 1381.8 mm, Cb(-) = 1.87

단계 1: 항복 모멘트, M_y

$$M_y = S_f \times F_y = 4.98 \text{ kN-m}$$

단계 2: 전체좌굴 / 횡-비틀림좌굴 — §F2

전체좌굴 응력 F_{cre}는 비지지 길이 L_b, 모멘트 구배 C_b, 단면 성질(r_y, J, C_w)로 산정합니다.

$$F_{cre} = C_b \cdot r_o \cdot A / S_f \cdot \sqrt{(\sigma_{ey} \cdot \sigma_{\nu})}$$

F_{cre}와 F_y의 관계에 따라:

조건	수식	영역
F _{cre} ≥ 2.78 F _y	F _n = F _y	항복 (조밀)
2.78 F _y > F _{cre} > 0.56 F _y	F _n = (10/9)F _y (1 - 10F _y /(36F _{cre}))	비탄성 LTB
F _{cre} ≤ 0.56 F _y	F _n = F _{cre}	탄성 LTB

$$M_{ne} = S_f \times F_n = 4.98 \text{ kN-m}$$

단계 3: 국부좌굴 — §F3.2

국부 세장비 λ_l이 0.776을 초과하면 국부좌굴이 전체강도 M_{ne}를 감소시킵니다:

$$\lambda_l = \sqrt{(M_{ne} / M_{cri})}$$

조건	수식
λ _l ≤ 0.776	M _{nl} = M _{ne} (감소 없음)
λ _l > 0.776	M _{nl} = [1 - 0.15(M _{cri} /M _{ne}) ^{0.4}] · (M _{cri} /M _{ne}) ^{0.4} · M _{ne}

$$M_{nl} = 4.98 \text{ kN-m (감소 없음)}$$

단계 4: 뒤틀림좌굴 — §F4

뒤틀림좌굴은 M_y에 대해 독립적으로 검토합니다:

$$\lambda_d = \sqrt{(M_y / M_{crd})}$$

조건	수식
----	----

$\lambda_d \leq 0.673$	$M_{nd} = M_y$ (감소 없음)
$\lambda_d > 0.673$	$M_{nd} = [1 - 0.22(M_{crd}/M_y)^{0.5}] \cdot (M_{crd}/M_y)^{0.5} \cdot M_y$

$$M_{nd} = 4.98 \text{ kN-m}$$

단계 5: 부모멘트 구간 (-M) 공칭강도 & 설계강도

$$M_n(-) = \min(M_{ne}, M_{nk}, M_{nd}) = \min(4.98, 4.98, 4.98) = 4.98 \text{ kN-m}$$

지배 파괴 모드: *Global/LTB*

$$\phi_b = 0.9 \text{ (LRFD)}$$

$$\phi M_n(-) = 0.9 \times 4.98 = 4.48 \text{ kN-m}$$

$$M_u(-) / \phi M_n(-) = 4.90 / 4.48 = 109.3\% \text{ NG}$$

2) 정모멘트 구간 (+M)

$$L_b(+) = 6383.0 \text{ mm}, C_b(+) = 1.37$$

단계 1: 항복 모멘트, M_y

$$M_y = S_f \times F_y = 4.98 \text{ kN-m} \text{ (부모멘트 구간과 동일)}$$

단계 2: 전체좌굴 / 횡-비틀림좌굴 — §F2 (정모멘트)

정모멘트 구간의 $L_b(+) = 6383.0 \text{ mm}$, $C_b(+) = 1.37$ 로 F_{cre} 를 재산정합니다.

$$F_{cre}(+) = 11.35 \text{ ksi} \rightarrow F2-1 \text{ (elastic LTB)}$$

$$F_{cre}(+) = 11.35 \text{ ksi} \leq 0.56F_y = 24.5 \text{ ksi} \rightarrow \text{탄성 LTB}$$

$$M_{ne}(+) = 1.29 \text{ kN-m}$$

단계 3: 국부좌굴 — §F3.2 (정모멘트)

$$M_{nl}(+) = 1.29 \text{ kN-m} \text{ (감소 없음)}$$

단계 4: 뒤틀림좌굴 — §F4 (정모멘트)

$$M_{nd}(+) = 4.98 \text{ kN-m}$$

단계 5: 공칭강도 & 설계강도 (정모멘트)

$$M_n(+) = \min(M_{ne}, M_{nk}, M_{nd}) = \min(1.29, 1.29, 4.98) = 1.29 \text{ kN-m}$$

$$\varphi_b = 0.9 \text{ (LRFD)}$$

$$\varphi M_n(+) = 0.9 \times 1.29 = 1.16 \text{ kN-m}$$

$$M_u(+) / \varphi M_n(+) = 3.92 / 1.16 = 337.6\% \text{ NG}$$

종합 판정

구간	M_u	φM_n	DCR	판정
부모멘트 (-M)	4.90	4.48	109.3%	NG
정모멘트 (+M)	3.92	1.16	337.6%	NG

종합: **NG**

§A3.3.2 Cold Work of Forming

냉간가공에 의한 코너부 항복강도 증가를 고려합니다.

항목	값
F_{yv} (virgin)	35.53 ksi
F_{ya} (cold work)	43.79 ksi (+23.2%)
B_c	2.0514
m	0.2455
C (코너면적비)	0.3672
R/t	1.00

계산 단계 요약

#	단계	수식	결과	단위
1	Yield Moment (M_y)	$M_y = S_f \times F_{ya} = 1.0063 \text{ in}^3 \times 43.79 \text{ ksi} = 44.07 \text{ kip-in}$	4.98	kN-m
1b	§A3.3.2 Cold Work of Forming	$F_{yc} = 58.02 \text{ ksi}$ ($R/t=1.00$), $C = 0.3672$, $F_{ya} = C \times F_{yc} + (1-C) \times F_{yv} = 0.3672 \times 58.02 + 0.6328 \times 35.53 = 43.79 \text{ ksi}$ (+23.2%) → $F_y=35.53 \text{ ksi}$ 를 $F_{ya}=43.79 \text{ ksi}$ 로 대체	301.9	MPa
2a	F_{cre} — Lateral-Torsional Buckling (§F2.1.1)	$\sigma_{ey} = \pi^2 E / (L_b / r_y)^2 = \pi^2 \times 29500 \text{ ksi} / (54.4 \text{ in} / 0.7537 \text{ in})^2 = 55.89 \text{ ksi}$, $\sigma_t = (GJ + \pi^2 EC_w / L_b^2) / (A_g \times r_o^2) = 42.36 \text{ ksi}$, $F_{cre} = C_b \times r_o \times A_g / S_f \times \sqrt{(\sigma_{ey} \times \sigma_t)} = 1.87 \times 2.4332 \text{ in} \times 0.8012 \text{ in}^2 / 1.0063 \text{ in}^3 \times \sqrt{(55.89 \text{ ksi} \times 42.36 \text{ ksi})} = 176.27 \text{ ksi}$	1215.3	MPa
2	Global/LTB (M_{ne})	$F_{cre}=176.27 \text{ ksi} \geq 2.78 \times F_{ya}=43.79 \text{ ksi} = 121.74 \text{ ksi} \rightarrow F_n = F_{ya}=43.79 \text{ ksi}$, $M_{ne} = S_f \times F_n = 1.0063 \text{ in}^3 \times 43.79 \text{ ksi} = 44.07 \text{ kip-in}$	4.98	kN-m
3	Local Buckling (M_{nl})	$M_{crl} = 0 \rightarrow M_{nl} = M_{ne} = 44.07 \text{ kip-in}$	4.98	kN-m
4	Distortional Buckling (M_{nd})	$M_{crd} = 304.05 \text{ kip-in}$ (§2.3.3.3 [$\beta=1.300$, §2.3.3.3 Eq.3]), $\lambda_d = \sqrt{(M_y / M_{crd})} = \sqrt{(44.07 \text{ kip-in} / 304.05 \text{ kip-in})} = 0.381 \rightarrow M_{nd} = 44.07 \text{ kip-in}$	4.98	kN-m
5	Nominal Strength — DSM (M_n) 【지배】	$M_n = \min(M_{ne}=44.07 \text{ kip-in}, M_{nl}=44.07 \text{ kip-in}, M_{nd}=44.07 \text{ kip-in}) = 44.07 \text{ kip-in}$	4.98	kN-m

6	Final Nominal Strength (Mn) [지배]	Mn = 44.07 kip-in — Global/LTB	4.98	kN-m
7	Design Strength (LRFD)	$\phi M_n = 0.9 \times 44.07 \text{ kip-in} = 39.66 \text{ kip-in}$	4.48	kN-m

6. 설계 요약

본 보고서는 AISI S100-16 직접강도법(DSM)에 의한 **휨 부재 (보/퍼린)**의 설계 검토 결과입니다. 설계 방법은 **LRFD**입니다. 부재는 **3**경간이며, 지배 하중조합은 **3: 1.2D+1.6Lr**입니다. 지배 파괴 모드는 **Global/LTB**입니다.

항목	값
설계 기준	AISI S100-16
해석 방법	직접강도법 (DSM) — 유한스트립법
부재 유형	휨 부재 (보/퍼린)
설계 방법	LRFD
지배 파괴 모드	Global/LTB
부모멘트 구간 (-M)	
$M_n(-)$	4.98 kN-m Global/LTB
$\phi M_n(-)$	4.48 kN-m
DCR(-)	109.3% — NG
정모멘트 구간 (+M)	
$M_n(+)$	1.29 kN-m
$\phi M_n(+)$	1.16 kN-m
DCR(+)	337.6% — NG
종합 판정	
종합 결과	NG
참조 기준 조항	F4, A3.3.2, F2